

Avances2.7

Andre Jo 22199, Nelson Escalante 22046

2025-05-03

##		Id	SalePrice	economico	medio	caro
## 1	1461	169277.1		1	0	0
## 2	1462	187758.4		0	1	0
## 3	1463	183583.7		1	0	0
## 4	1464	179317.5		1	0	0
## 5	1465	150730.1		1	0	0
## 6	1466	177151.0		1	0	0

##	Id	MSSubClass	MSZoning	LotFrontage	LotArea	Street	Alley	LotShape	LandContour
## 1	1	60	RL	65	8450	Pave	<NA>	Reg	Lv1
## 2	2	20	RL	80	9600	Pave	<NA>	Reg	Lv1
## 3	3	60	RL	68	11250	Pave	<NA>	IR1	Lv1
## 4	4	70	RL	60	9550	Pave	<NA>	IR1	Lv1
## 5	5	60	RL	84	14260	Pave	<NA>	IR1	Lv1
## 6	6	50	RL	85	14115	Pave	<NA>	IR1	Lv1
##	Utilities	LotConfig	LandSlope	Neighborhood	Condition1	Condition2	BldgType		
## 1	AllPub	Inside	Gtl	CollgCr	Norm	Norm	1Fam		
## 2	AllPub	FR2	Gtl	Veenker	Feedr	Norm	1Fam		
## 3	AllPub	Inside	Gtl	CollgCr	Norm	Norm	1Fam		
## 4	AllPub	Corner	Gtl	Crawfor	Norm	Norm	1Fam		
## 5	AllPub	FR2	Gtl	NoRidge	Norm	Norm	1Fam		
## 6	AllPub	Inside	Gtl	Mitchel	Norm	Norm	1Fam		
##	HouseStyle	OverallQual	OverallCond	YearBuilt	YearRemodAdd	RoofStyle	RoofMatl		
## 1	2Story	7	5	2003	2003	Gable	CompShg		
## 2	1Story	6	8	1976	1976	Gable	CompShg		
## 3	2Story	7	5	2001	2002	Gable	CompShg		
## 4	2Story	7	5	1915	1970	Gable	CompShg		
## 5	2Story	8	5	2000	2000	Gable	CompShg		
## 6	1.5Fin	5	5	1993	1995	Gable	CompShg		
##	Exterior1st	Exterior2nd	MasVnrType	MasVnrArea	ExterQual	ExterCond	Foundation		
## 1	VinylSd	VinylSd	BrkFace	196	Gd	TA	PConc		
## 2	MetalSd	MetalSd	None	0	TA	TA	CBlock		
## 3	VinylSd	VinylSd	BrkFace	162	Gd	TA	PConc		
## 4	Wd Sdng	Wd Shng	None	0	TA	TA	BrkTil		
## 5	VinylSd	VinylSd	BrkFace	350	Gd	TA	PConc		
## 6	VinylSd	VinylSd	None	0	TA	TA	Wood		
##	BsmtQual	BsmtCond	BsmtExposure	BsmtFinType1	BsmtFinSF1	BsmtFinType2			
## 1	Gd	TA	No	GLQ	706	Unf			
## 2	Gd	TA	Gd	ALQ	978	Unf			
## 3	Gd	TA	Mn	GLQ	486	Unf			
## 4	TA	Gd	No	ALQ	216	Unf			
## 5	Gd	TA	Av	GLQ	655	Unf			
## 6	Gd	TA	No	GLQ	732	Unf			
##	BsmtFinSF2	BsmtUnfSF	TotalBsmtSF	Heating	HeatingQC	CentralAir	Electrical		
## 1	0	150	856	GasA	Ex	Y	SBrkr		
## 2	0	284	1262	GasA	Ex	Y	SBrkr		
## 3	0	434	920	GasA	Ex	Y	SBrkr		
## 4	0	540	756	GasA	Gd	Y	SBrkr		
## 5	0	490	1145	GasA	Ex	Y	SBrkr		
## 6	0	64	796	GasA	Ex	Y	SBrkr		
##	X1stFlrSF	X2ndFlrSF	LowQualFinSF	GrLivArea	BsmtFullBath	BsmtHalfBath	FullBath		
## 1	856	854	0	1710	1	0	2		
## 2	1262	0	0	1262	0	1	2		
## 3	920	866	0	1786	1	0	2		
## 4	961	756	0	1717	1	0	1		
## 5	1145	1053	0	2198	1	0	2		
## 6	796	566	0	1362	1	0	1		
##	HalfBath	BedroomAbvGr	KitchenAbvGr	KitchenQual	TotRmsAbvGrd	Functional			
## 1	1	3	1	Gd	8	Typ			
## 2	0	3	1	TA	6	Typ			

```

## 3      1      3      1      Gd      6      Typ
## 4      0      3      1      Gd      7      Typ
## 5      1      4      1      Gd      9      Typ
## 6      1      1      1      TA      5      Typ
##  Fireplaces FireplaceQu GarageType GarageYrBlt GarageFinish GarageCars
## 1      0      <NA> Attchd      2003      RFn      2
## 2      1      TA      Attchd      1976      RFn      2
## 3      1      TA      Attchd      2001      RFn      2
## 4      1      Gd      Detchd      1998      Unf      3
## 5      1      TA      Attchd      2000      RFn      3
## 6      0      <NA> Attchd      1993      Unf      2
##  GarageArea GarageQual GarageCond PavedDrive WoodDeckSF OpenPorchSF
## 1      548      TA      TA      Y      0      61
## 2      460      TA      TA      Y      298      0
## 3      608      TA      TA      Y      0      42
## 4      642      TA      TA      Y      0      35
## 5      836      TA      TA      Y      192      84
## 6      480      TA      TA      Y      40      30
##  EnclosedPorch X3SsnPorch ScreenPorch PoolArea PoolQC Fence MiscFeature
## 1      0      0      0      0      <NA> <NA> <NA>
## 2      0      0      0      0      <NA> <NA> <NA>
## 3      0      0      0      0      <NA> <NA> <NA>
## 4      272      0      0      0      <NA> <NA> <NA>
## 5      0      0      0      0      <NA> <NA> <NA>
## 6      0      320      0      0      <NA> MnPrv      Shed
##  MiscVal MoSold YrSold SaleType SaleCondition SalePrice economico medio caro
## 1      0      2      2008      WD      Normal      208500      1      0      0
## 2      0      5      2007      WD      Normal      181500      1      0      0
## 3      0      9      2008      WD      Normal      223500      1      0      0
## 4      0      2      2006      WD      Abnorml      140000      1      0      0
## 5      0      12      2008      WD      Normal      250000      1      0      0
## 6      700      10      2009      WD      Normal      143000      1      0      0
##  category
## 1 economico
## 2 economico
## 3 economico
## 4 economico
## 5 economico
## 6 economico

```

Se realiza la eliminación de datos NA's dentro del dataset con la finalidad de tener más precisión y exactitud en los modelos.

##	Id	MSSubClass	MSZoning	LotFrontage	LotArea	Street	Alley	LotShape
## 1	1461	20	RH	80	11622	Pave	Grv1	Reg
## 2	1462	20	RL	81	14267	Pave	Grv1	IR1
## 3	1463	60	RL	74	13830	Pave	Grv1	IR1
## 4	1464	60	RL	78	9978	Pave	Grv1	IR1
## 5	1465	120	RL	43	5005	Pave	Grv1	IR1
## 6	1466	60	RL	75	10000	Pave	Grv1	IR1
##	LandContour	Utilities	LotConfig	LandSlope	Neighborhood	Condition1	Condition2	
## 1	Lv1	AllPub	Inside	Gtl	NAmes	Feedr	Norm	
## 2	Lv1	AllPub	Corner	Gtl	NAmes	Norm	Norm	
## 3	Lv1	AllPub	Inside	Gtl	Gilbert	Norm	Norm	
## 4	Lv1	AllPub	Inside	Gtl	Gilbert	Norm	Norm	
## 5	HLS	AllPub	Inside	Gtl	StoneBr	Norm	Norm	
## 6	Lv1	AllPub	Corner	Gtl	Gilbert	Norm	Norm	
##	BldgType	HouseStyle	OverallQual	OverallCond	YearBuilt	YearRemodAdd	RoofStyle	
## 1	1Fam	1Story	5	6	1961	1961	Gable	
## 2	1Fam	1Story	6	6	1958	1958	Hip	
## 3	1Fam	2Story	5	5	1997	1998	Gable	
## 4	1Fam	2Story	6	6	1998	1998	Gable	
## 5	TwnhsE	1Story	8	5	1992	1992	Gable	
## 6	1Fam	2Story	6	5	1993	1994	Gable	
##	RoofMatl	Exterior1st	Exterior2nd	MasVnrType	MasVnrArea	ExterQual	ExterCond	
## 1	CompShg	VinylSd	VinylSd	None	0	TA	TA	
## 2	CompShg	Wd Sdng	Wd Sdng	BrkFace	108	TA	TA	
## 3	CompShg	VinylSd	VinylSd	None	0	TA	TA	
## 4	CompShg	VinylSd	VinylSd	BrkFace	20	TA	TA	
## 5	CompShg	HdBoard	HdBoard	None	0	Gd	TA	
## 6	CompShg	HdBoard	HdBoard	None	0	TA	TA	
##	Foundation	BsmtQual	BsmtCond	BsmtExposure	BsmtFinType1	BsmtFinSF1		
## 1	CBlock	TA	TA	No	Rec	468		
## 2	CBlock	TA	TA	No	ALQ	923		
## 3	PConc	Gd	TA	No	GLQ	791		
## 4	PConc	TA	TA	No	GLQ	602		
## 5	PConc	Gd	TA	No	ALQ	263		
## 6	PConc	Gd	TA	No	Unf	0		
##	BsmtFinType2	BsmtFinSF2	BsmtUnfSF	TotalBsmtSF	Heating	HeatingQC	CentralAir	
## 1	LwQ	144	270	882	GasA	TA	Y	
## 2	Unf	0	406	1329	GasA	TA	Y	
## 3	Unf	0	137	928	GasA	Gd	Y	
## 4	Unf	0	324	926	GasA	Ex	Y	
## 5	Unf	0	1017	1280	GasA	Ex	Y	
## 6	Unf	0	763	763	GasA	Gd	Y	
##	Electrical	X1stFlrSF	X2ndFlrSF	LowQualFinSF	GrLivArea	BsmtFullBath		
## 1	SBrkr	896	0	0	896	0		
## 2	SBrkr	1329	0	0	1329	0		
## 3	SBrkr	928	701	0	1629	0		
## 4	SBrkr	926	678	0	1604	0		
## 5	SBrkr	1280	0	0	1280	0		
## 6	SBrkr	763	892	0	1655	0		
##	BsmtHalfBath	FullBath	HalfBath	BedroomAbvGr	KitchenAbvGr	KitchenQual		
## 1	0	1	0	2	1	TA		
## 2	0	1	1	3	1	Gd		

```

## 3      0      2      1      3      1      TA
## 4      0      2      1      3      1      Gd
## 5      0      2      0      2      1      Gd
## 6      0      2      1      3      1      TA
## TotRmsAbvGrd Functional Fireplaces FireplaceQu GarageType GarageYrBlt
## 1      5      Typ      0      Gd      Attchd      1961
## 2      6      Typ      0      Gd      Attchd      1958
## 3      6      Typ      1      TA      Attchd      1997
## 4      7      Typ      1      Gd      Attchd      1998
## 5      5      Typ      0      Gd      Attchd      1992
## 6      7      Typ      1      TA      Attchd      1993
## GarageFinish GarageCars GarageArea GarageQual GarageCond PavedDrive
## 1      Unf      1      730      TA      TA      Y
## 2      Unf      1      312      TA      TA      Y
## 3      Fin      2      482      TA      TA      Y
## 4      Fin      2      470      TA      TA      Y
## 5      RFn      2      506      TA      TA      Y
## 6      Fin      2      440      TA      TA      Y
## WoodDeckSF OpenPorchSF EnclosedPorch X3SsnPorch ScreenPorch PoolArea PoolQC
## 1      140      0      0      0      120      0      Ex
## 2      393      36      0      0      0      0      Ex
## 3      212      34      0      0      0      0      Ex
## 4      360      36      0      0      0      0      Ex
## 5      0      82      0      0      144      0      Ex
## 6      157      84      0      0      0      0      Ex
## Fence MiscFeature MiscVal MoSold YrSold SaleType SaleCondition SalePrice
## 1 MnPrv      Shed      0      6      2010      WD      Normal      169277.1
## 2 MnPrv      Gar2     12500      6      2010      WD      Normal      187758.4
## 3 MnPrv      Shed      0      3      2010      WD      Normal      183583.7
## 4 MnPrv      Shed      0      6      2010      WD      Normal      179317.5
## 5 MnPrv      Shed      0      1      2010      WD      Normal      150730.1
## 6 MnPrv      Shed      0      4      2010      WD      Normal      177151.0
## economico medio caro category
## 1      1      0      0 economico
## 2      0      1      0      medio
## 3      1      0      0 economico
## 4      1      0      0 economico
## 5      1      0      0 economico
## 6      1      0      0 economico

```

```
## Confusion Matrix and Statistics
##
##           Reference
## Prediction  economico medio caro
## economico      1010    439    10
## medio           0      0      0
## caro            0      0      0
##
## Overall Statistics
##
##           Accuracy : 0.6923
##           95% CI : (0.6679, 0.7159)
##   No Information Rate : 0.6923
##   P-Value [Acc > NIR] : 0.5128
##
##           Kappa : 0
##
##   McNemar's Test P-Value : NA
##
## Statistics by Class:
##
##           Class: economico Class: medio Class: caro
## Sensitivity              1.0000      0.0000      0.000000
## Specificity              0.0000      1.0000      1.000000
## Pos Pred Value           0.6923      NaN      NaN
## Neg Pred Value           NaN      0.6991      0.993146
## Prevalence               0.6923      0.3009      0.006854
## Detection Rate           0.6923      0.0000      0.000000
## Detection Prevalence     1.0000      0.0000      0.000000
## Balanced Accuracy        0.5000      0.5000      0.500000
```

Se observa a continuación que el modelo obtuvo una exactitud de 69.36%, esta cifra no puede ser tan cierto ya que el modelo prácticamente predice todas las observaciones como pertenecientes a la clase económico. Además, observamos que la métrica Kappa está cercana a cero lo cual respalda con la teoría. Por otro lado existe un rendimiento nulo en la predicción de las clases “medio” y “caro”. Puede ser que haya una fuerte desbalance de clases debido a que hay varias variables predictoras.

```

## Confusion Matrix and Statistics
##
##           Reference
## Prediction    1    2    3
##           1     0     0     0
##           2    10 1010  439
##           3     0     0     0
##
## Overall Statistics
##
##           Accuracy : 0.6923
##           95% CI : (0.6679, 0.7159)
##           No Information Rate : 0.6923
##           P-Value [Acc > NIR] : 0.5128
##
##           Kappa : 0
##
##           McNemar's Test P-Value : NA
##
## Statistics by Class:
##
##           Class: 1 Class: 2 Class: 3
## Sensitivity      0.000000   1.0000   0.0000
## Specificity      1.000000   0.0000   1.0000
## Pos Pred Value    NaN   0.6923    NaN
## Neg Pred Value    0.993146    NaN   0.6991
## Prevalence        0.006854   0.6923   0.3009
## Detection Rate    0.000000   0.6923   0.0000
## Detection Prevalence 0.000000   1.0000   0.0000
## Balanced Accuracy  0.500000   0.5000   0.5000

```

Se observa a continuación que el modelo y el modelo anterior tuvieron una exactitud cercana a 69% ya que se debe al desbalance en la variable objetivo. La mayoría de las predicciones son asignadas a la clase “económico”, lo cual refleja un modelo sesgado hacia la clase que tiene la mayoría de los datos. La métrica Kappa cercana a cero respalda que el modelo no logra una clasificación útil más allá de lo que se obtendría por azar. Como había mencionado con anterioridad, esto se debe al desbalance en los datos donde representa que la mayoría de los datos son económicos.

La baja exactitud de los modelos muestra que estos no cuentan con sobreajuste, si no que están mal ajustados y tienen desbalance en la información.

Para mejorar el muestreo se realizarán tuneos para el primer modelo (caret).

Una vez utilizado la variable respuesta category, seleccionaremos la variable SalePrice para comparar si tiene una mejor exactitud el modelo con otros modelos que utilizamos para la variable respuesta SalePrice.

```
## An R interface to Weka class
## 'weka.classifiers.functions.MultilayerPerceptron', which has
## information
##
## A classifier that uses backpropagation to learn a multi-layer
## perceptron to classify instances. The network can be built by hand or
## or set up using a simple heuristic. The network parameters can also
## be monitored and modified during training time. The nodes in this
## network are all sigmoid (except for when the class is numeric, in
## which case the output nodes become unthresholded linear units).
##
## Argument list:
## (formula, data, subset, na.action, control = Weka_control(),
## options = NULL)
##
## Returns objects inheriting from classes:
## Weka_classifier
```

```
## -L <learning rate>
##      Learning rate for the backpropagation algorithm. (Value should
##      be between 0 - 1, Default = 0.3).
##      Number of arguments: 1.
## -M <momentum>
##      Momentum rate for the backpropagation algorithm. (Value should
##      be between 0 - 1, Default = 0.2).
##      Number of arguments: 1.
## -N <number of epochs>
##      Number of epochs to train through. (Default = 500).
##      Number of arguments: 1.
## -V <percentage size of validation set>
##      Percentage size of validation set to use to terminate training
##      (if this is non zero it can preempt num of epochs. (Value
##      should be between 0 - 100, Default = 0).
##      Number of arguments: 1.
## -S <seed>
##      The value used to seed the random number generator (Value
##      should be >= 0 and and a long, Default = 0).
##      Number of arguments: 1.
## -E <threshold for number of consecutive errors>
##      The number of consecutive increases of error allowed for
##      validation testing before training terminates. (Value should
##      be > 0, Default = 20).
##      Number of arguments: 1.
## -G      GUI will be opened. (Use this to bring up a GUI).
## -A      Autocreation of the network connections will NOT be done.
##      (This will be ignored if -G is NOT set)
## -B      A NominalToBinary filter will NOT automatically be used. (Set
##      this to not use a NominalToBinary filter).
## -H <comma separated numbers for nodes on each layer>
##      The hidden layers to be created for the network. (Value should
##      be a list of comma separated Natural numbers or the letters 'a'
##      = (attribs + classes) / 2, 'i' = attribs, 'o' = classes, 't' =
##      attribs .+ classes) for wildcard values, Default = a).
##      Number of arguments: 1.
## -C      Normalizing a numeric class will NOT be done. (Set this to not
##      normalize the class if it's numeric).
## -I      Normalizing the attributes will NOT be done. (Set this to not
##      normalize the attributes).
## -R      Reseting the network will NOT be allowed. (Set this to not
##      allow the network to reset).
## -D      Learning rate decay will occur. (Set this to cause the
##      learning rate to decay).
## -output-debug-info
##      If set, classifier is run in debug mode and may output
##      additional info to the console
## -do-not-check-capabilities
##      If set, classifier capabilities are not checked before
##      classifier is built (use with caution).
## -num-decimal-places
##      The number of decimal places for the output of numbers in the
```

```
##          model (default 2).
## Number of arguments: 1.
## -batch-size
##          The desired batch size for batch prediction (default 100).
## Number of arguments: 1.
```

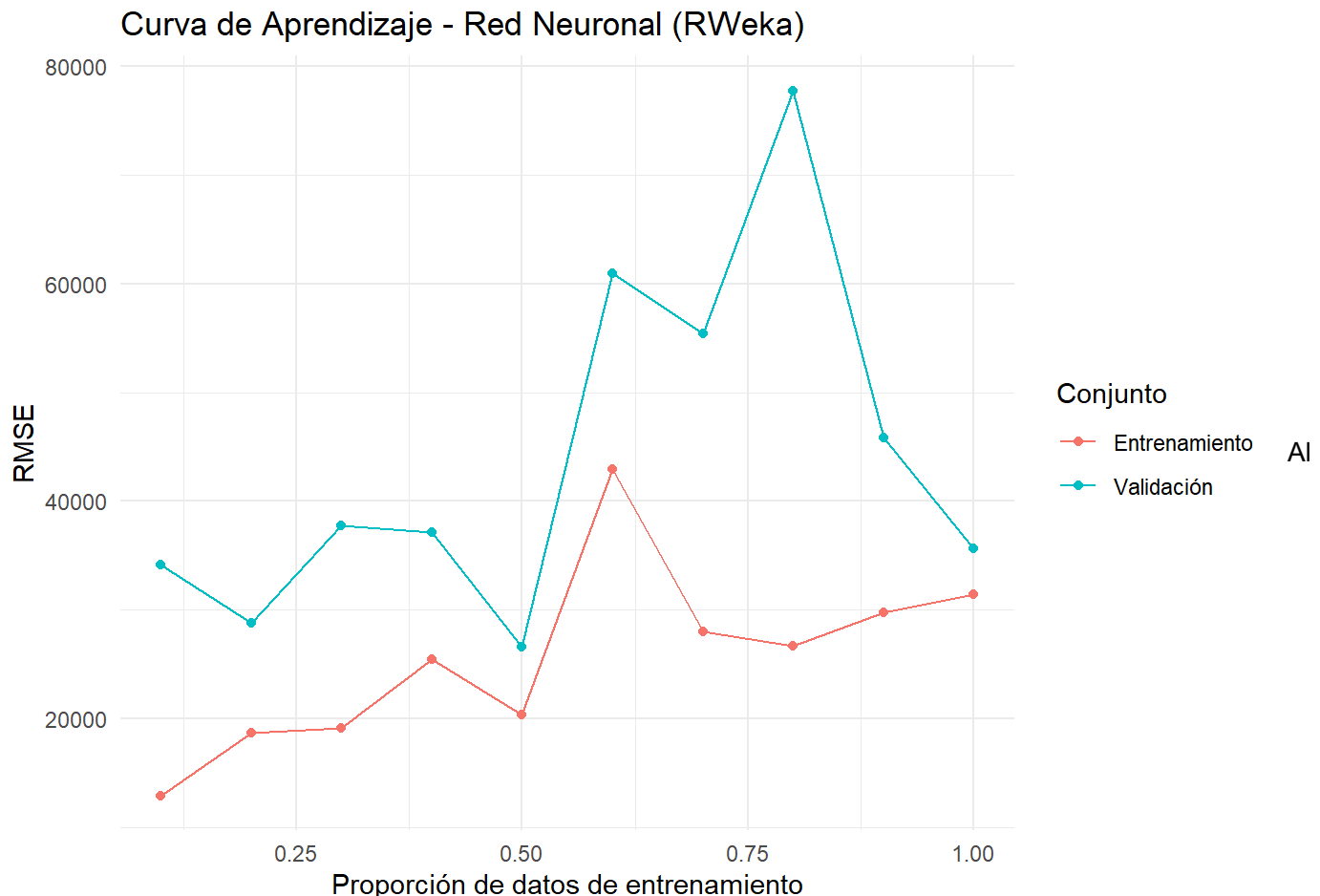
```
## [1] 75939.84
```

Por otro lado se observa que el RMSE es muy alto a comparación de otros modelos vistos, normalmente otros modelos como los modelos de random Forest, KNN, Bayes entre otros tiene un RMSE típicamente alrededor de 75000 a 33,000. Este modelo llega a predecir entre un rango de 87165.8 a 145701.9

```
## # weights: 199
## initial value 28315154015025.859375
## final value 28315022395785.027344
## converged
```

```
## [1] 1.376887
```

se observa que la medición de la variable respuesta SalePrice con el modelo Red neuronal es muy bueno como se puede observar con el RMSE al ser 179942.2 donde es el menor de todos los modelos vistos.



observar la curva de aprendizaje, notamos que existe una tendencia donde puede ser que el modelo de red neuronal sea sobreajustado. Inferimos que a medida que aumentamos el error de entrenamiento como el de

validación disminuyen, Sin embargo, al superar aproximadamente el 50-75% de los datos de entrenamiento, comienza a surgir una divergencia notable. El error de entrenamiento continúa su trayectoria descendente, lo que sugiere que el modelo se vuelve cada vez más hábil para ajustarse a los ejemplos de entrenamiento.

```
## # weights:  67
## initial  value 29929002479.049370
## final   value 14957021.489339
## converged
```

```
## [1] 172911.2
```

Se observa que al poner linout a True, y otros valores menor al modelo anterior, obtenemos que tiene un RMSE aun mejor 16518.62 lo cual es mejor que otros modelos vistos anteriormente. Por lo tanto observamos que para la variable SalePrice, entre valores menores sea podriamos inferir que el RMSE sea mejor que los otros modelos neuronaes vistos.

Con los modelos anteriores se observa que este modelo al tener más repeticiones se puede demorar más que los otros modelos red neuronales. Por lo tanto el modelo tuneado que tenemos es el más eficiente con respecto a tiempo y menor RMSE. Ahora con la variable categorica, category (caro, economico, medio) observamos que no tiene mejor exactitud que otros modelos. Entonces inferimos que no es mejor para variables categoricas.